

1. 隨身碟、手機、書包放教室前後。【1120102】
2. 每完成一題，務必舉手評分一次。
3. 題目若未註明， $1 \leq N \leq 10$ (N 為輸入個數)。
4. 程式須編譯成功可執行，並瞭解自己寫的程式意義。
5. 本試題最高計算到 120 分，第 1~4 題合計最高得 90 分，第 5~7 大題合計最高得 48 分。

6. 評分方式

(1) 每一題寫在一個.py 檔，e.g. Q101.py。

(2) 測資置於檔案，以 cmd 執行程式輸出，e.g.
python Q101.py < td101.txt

(3) 完全輸入【Input】後，程式輸出【Output】。

7. 得分

(1) 使用全域變數不計分。

(2) 通過助教程式意義詢問

(3) Output 多一個空白或多一空行不影響得分

(4) 輸出符合題意，通過 1 組範例測資與測試測資，得該組測資分數

一、賓果遊戲(25%) (6%, 6%, 6%, 7%)

$P(2 \leq P \leq 4)$ 位玩家玩賓果遊戲，每位玩家各自輸入一個 $N \times N$ 的矩陣 ($3 \leq N \leq 4$)，數字從 $1 \sim N \times N$ 由左至右，由上而下輸入矩陣中。

假設 $N=3$ ，接著從 $1 \sim N \times N$ 的數字選擇 M 個數字，其中 $1 \leq M \leq N \times N$ 。

例如 $M=4$ ，四個數字是 6 1 7 3 (中間以空白隔開)。

輸出規定：

輸出連線數量最多的玩家名稱，若存在兩位以上玩家，依照輸入順序輸出玩家名稱，以及連線數(中間以空白隔開)。
所有玩家連線數量相同，或都沒有連線，則輸出 Tie，以及依照輸入順序輸出玩家名稱和連線數(中間以空白隔開)。

判斷勝負：

1. M 個數字依序出現在任一玩家矩陣中連成一條對角線、垂直線或水平線，連成最多連線的玩家獲勝。
2. 若兩位以上玩家連線數相同，或都沒有連線，則平手。

Input description
Line 1: 3 (P=3，代表有三位玩家) Line 2: 3 (N=3，代表 3X3 矩陣) Line 3: 5 (M=5，代表圈選 5 個數字) Line 4: Anny Tommy Tom (玩家名稱依序為 Anny、Tommy、Tom，中間以空白隔開) Line 5: 1 8 4 5 2 7 6 9 3 (由左至右，由上而下輸入 1、8、4、5、2、7、6、9、3 到矩陣中) Line 6: 6 9 1 7 8 2 4 5 3 (由左至右，由上而下輸入 6、9、1、7、8、2、4、5、3 到矩陣中) Line 7: 1 7 5 6 2 8 4 9 3 (由左至右，由上而下輸入 1、7、5、6、2、8、4、9、3 到矩陣中) Line 8: 1 8 4 7 3 (每個玩家矩陣中的數字 1、8、4、7、3 被圈選起來)
Output description
Anny 2 (Anny 有 2 條線，Tommy 有 1 條線，Tom 有 0 條線，故 Anny 勝出)

Sample Input	Sample Output
2 3 5 A B 1 7 4 2 5 9 3 8 6 1 3 6 2 4 9 8 7 5 1 3 6 4 5	Tie A B 2
4 4 7 Ruby Caty Ray Ru 1 8 7 6 2 9 11 13 15 3 4 5 10 12 16 14 1 9 8 5 13 2 15 12 14 6 3 11 7 10 16 4 1 9 5 13 10 2 14 6 3 11 7 15 12 4 16 8 1 2 3 4 13 9 10 15 14 11 12 16 5 6 7 8 1 2 15 10 5 4 3	Ruby 2
3 4 9 A B C 12 1 13 7 8 2 14 6 9 3 5 15 10 4 16 11 5 9 11 7 13 1 3 15 16 4 2 14 8 12 10 6 7 5 14 1 8 13 2 15 9 3 6 16 4 10 11 12 1 7 8 2 14 6 3 5 4	Tie A B C 2
2 4 9 Kay Raai 1 14 7 8 2 9 10 15 11 3 4 16 12 13 5 6 1 13 5 9 14 2 10 6 3 15 7 11 16 4 12 8 1 6 10 15 11 3 16 12 13	Tie Kay Raai 0
隱藏測試資料:	
3 3 4 Gary Kan Ban 1 7 4 2 8 5 3 6 9 1 2 3 9 4 8 6 5 7 1 2 3 7 6 9 4 5 8 4 5 2 6	Kan Ban 1
2 4 11	God 4

God Mock 1 11 10 5 6 2 14 15 7 12 3 16 13 8 9 4 5 14 12 1 6 11 2 13 7 3 8 9 4 15 16 10 8 4 12 3 2 14 1 11 10 5 13	
3 3 9 Benny Tony Lucy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 6 3 7 1 8 5 9 2 1 5 4 6 2 9 3 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1	Tie Benny Tony Lucy 8
3 3 3 X Y Z 1 5 9 7 2 6 4 8 3 1 7 6 2 4 9 3 8 5 1 8 9 2 6 7 5 4 3 1 6 3	Z 1

Sample Input	Sample Output
4 5 5 3 6 7 8 6 4 7 8 7 6 8 3	13
6 1 1 6 2 4 2 5 3 4 3 7 5 4 4 2 5 5 2 1 6 9 1 3	24
7 1 1 3 2 3 2 5 4 3 4 4 5 4 3 5 6 5 8 6 7 6 6 7 2	25
10 1 1 9 5 6 2 3 1 3 3 8 4 7 4 3 5 5 6 9 6 7 1 2 3 5 8 7 1 8 8 10 3 10 9 0 10 3 8	46
隱藏測試資料:	
3 3 3 2 4 5 4 5 3 5 2	7
6 1 1 4 2 3 2 6 3 4 3 8 1 2 5 4 5 3 5 5 1 6 2 4 5	24
7 1 1 2 2 5 2 3 3 5 3 4 4 5 4 4 5 5 6 6 7 6 2 7 7 8	29

二、山洞找黃金(25%) (6%, 6%, 6%, 7%)

小明獲得一個尋寶祕笈和一支鑰匙，依此找到第一個山洞，裡面有一些數量的黃金和數個寶箱，而鑰匙在打開其中一個寶箱後就無法使用。每個寶箱裡都裝著指向下一個洞穴的地圖和一把能夠打開下一個洞穴寶箱的鑰匙。

山洞有以下規則：

1. 每個山洞都有一個獨特的編號
2. 每個山洞可能會有的黃金數量 G 為 $0 \leq G \leq 10$
3. 每個山洞的寶箱數量 K 為 $0 \leq K \leq 5$ 。
4. 若走到沒有寶箱或是已經走過的山洞，則尋寶之旅結束。

請寫一個程式找出可以獲得的最多黃金數量

Input description
5 1 (共 5 個山洞，從編號 1 開始) 1 6 2 3 4 (編號 1 山洞共有 6 個黃金，可通到編號 2、3、4 的山洞) 2 6 1 (編號 2 山洞共有 6 個黃金，可通到編號 1 的山洞) 3 3 4 5 (編號 3 山洞共有 3 個黃金，可通到編號 4、5 的山洞) 4 2 2 5 (編號 4 山洞共有 2 個黃金，可通到編號 2、5 的山洞) 5 5 (編號 5 的山洞共有 5 個黃金，無可通到的山洞)
Output description
17 (經過編號 1、3、4、2 的山洞可獲得最多 6+3+2+6=17 個黃金)

101 1264 2336 3645 481569 52710 64235 719 81012 955810 102	42
--	----

三、成績處理+快速排序 (25%) (6%,6%,6%,7%)

有 $N(1 \leq N \leq 5)$ 門課程課程的課程資訊和一學科搜尋，根據輸入的課程資訊輸出以下內容：

- 輸出各科系（編號由小到大）、各年級（編號由小到大）的每一學年（學年由小到大）學年平均成績前三名的學年成績、名次百分比和撤選百分比
- 輸出每項課程（編號由小到大）每年（編號由小到大）的最高學期成績、所有非撤選學生的平均學期成績（無條件捨去至整數）、最低學期成績和撤選百分比、前三名的成績和名次百分比

輸出上述內容後，再根據搜尋條件輸出，不同的內容有不同的輸出，規則如下：

- 若搜尋的課程編碼為非國文一或英文一，輸出歷年學期分數最高的前兩名學號和最多人數的前兩個科系(若只有一個科系就僅輸出一個)
- 若搜尋的課程編碼為國文一或英文一且不含學期編碼，輸出歷年會考分數最高的前兩名學號和最多人數的前兩個科系(若只有一個科系就僅輸出一個)
- 若搜尋的課程編碼為國文一或英文一且含學期編碼，輸出該年會考分數最高的前兩名學號

每個課程資訊包含課程編碼、學期編碼、學生學校學號編碼和學生成績。各項編碼資訊如下：

- 學校學號：共八碼，前三碼是入學年度，中間三碼是科系編碼、後兩碼是座號
- 課程編碼：共四碼，前三碼是學科編碼（整數，英文一是 101、國文一是 201），後一碼是學分數（整數）
- 學期編碼：共四碼，前三碼是學年度（整數）、後一碼是學期（第一學期 1、第二學期 2）

每個學科一學年僅開一次，且每位學生一年至少上完一堂課，各項數值計算如下：

- 課程撤選百分比：課程撤選人數/課程總人數，無條件捨去至整數百分比
- 學生撤選百分比：學生撤選的課程數/學生選修的課程數，無條件捨去至整數百分比
- 學年平均成績：該學年所有非撤選課程成績*該課程學分數加總/該學年所有非撤選學分數且無條件捨去至整數
- 名次百分比：
假如總人數(包含撤選人數)有 50 人
百分比為 1%的人數 = $(50 * 0.01)$ 且無條件進位至整數 = 1

百分比為 2%的人數 = $(50 * 0.02)$ 且無條件進位至整數 - $($ 百分比為 1%的人數 $) = 1 - 1 = 0$

百分比為 3%的人數 = $(50 * 0.03)$ 且無條件進位至整數 - $($ 百分比為 1-2%人數 $) = 2 - 1 = 1$

因此排名第一名為 1%，第二名的百分比為 3%

- 英文一和國文一的學期成績：課程成績*0.7+會考成績*0.3 且無條件捨去至整數

【特殊要求】

請使用快速排序法做排序

Input Description
3(3 個課程) 1012 1121 10(課程編碼[英文一]1012，112 學年上學期，10 位同學) 11259001 45 60(學號編碼 11259001，課程成績 45，會考成績 60) 11259002 55 61(學號編碼 11259002，課程成績 55，會考成績 61) 11259003 57 62(學號編碼 11259003，課程成績 57，會考成績 62) 11259004 60 66(學號編碼 11259004，課程成績 60，會考成績 66) 11259005 72 83(學號編碼 11259005，課程成績 72，會考成績 83) 11259006 88 92(學號編碼 11259006，課程成績 88，會考成績 92) 11259101 w(學號編碼 11259101，退選) 11259102 83 72(學號編碼 11259102，課程成績 83，會考成績 72) 11259103 69 38(學號編碼 11259103，課程成績 69，會考成績 38) 11259104 w(學號編碼 11259104，退選) 1034 1122 4(課程編碼 1034，112 學年下學期，學生人數 4) 11259101 82(學號編碼 11259101，學期成績 82) 11259102 73(學號編碼 11259102，學期成績 73) 11259103 65(學號編碼 11259103，學期成績 65) 11259104 88(學號編碼 11259104，學期成績 88) 1212 1131 10(課程編碼 1212，113 學年上學期，學生人數 10) 11259001 82(學號編碼 11259001，學期成績 82) 11259002 83(學號編碼 11259002，學期成績 83) 11259003 75(學號編碼 11259003，學期成績 75) 11259004 69(學號編碼 11259004，學期成績 69) 11259005 100(學號編碼 11259005，學期成績 100) 11259006 87(學號編碼 11259006，學期成績 87) 11259101 54(學號編碼 11259101，學期成績 54) 11259102 63(學號編碼 11259102，學期成績 63) 11259103 65(學號編碼 11259103，學期成績 65) 11259104 67(學號編碼 11259104，學期成績 67) 1012(搜尋課程編碼 1012[英文一]的歷年會考分數最高的前兩名學號和最多人數的科系)
Output Description
590 112 112(科系 590，入學年度 112，112 學年) 11259006 89 1% 0%(學年平均成績第一名 11259006，成績 89，名次百分比 1%，撤選百分比 0%)

11259005 75 17% 0%(學年平均成績第二名 11259005，成績 75，名次百分比 17%，撤選百分比 0%)
 11259004 61 34% 0%(學年平均成績第三名 11259004，成績 61，名次百分比 34%，撤選百分比 0%)
 590 112 113(科系 590，入學年度 112，113 學年)
 11259005 100 1% 0%(學年平均成績第一名 11259005，成績 100，名次百分比 1%，撤選百分比 0%)
 11259006 87 17% 0%(學年平均成績第二名 11259006，成績 87，名次百分比 17%，撤選百分比 0%)
 11259002 83 34% 0%(學年平均成績第三名 11259002，成績 83，名次百分比 34%，撤選百分比 0%)
 591 112 112(科系 591，入學年度 112，112 學年)
 11259104 88 1% 50%(學年平均成績第一名 11259104，成績 88，名次百分比 1%，撤選百分比 50%)
 11259101 82 26% 50%(學年平均成績第二名 11259101，成績 82，名次百分比 26%，撤選百分比 50%)
 11259102 75 51% 0%(學年平均成績第三名 11259102，成績 75，名次百分比 51%，撤選百分比 0%)
 591 112 113(科系 591，入學年度 112，113 學年)
 11259104 67 1% 0%(學年平均成績第一名 11259104，成績 67，名次百分比 1%，撤選百分比 0%)
 11259103 65 26% 0%(學年平均成績第二名 11259103，成績 65，名次百分比 26%，撤選百分比 0%)
 11259102 63 51% 0%(學年平均成績第三名 11259102，成績 63，名次百分比 51%，撤選百分比 0%)
 1012 112(課程 1012，112 學年)
 89 65 49 20%(最高學期成績 89，平均學期成績 65，最低學期成績 49，撤選百分比 20%)
 11259006 89 1%(學期成績第一名 11259006，成績 89，名次百分比 1%)
 11259102 79 11%(學期成績第二名 11259102，成績 79，名次百分比 11%)
 11259005 75 21%(學期成績第三名 11259005，成績 75，名次百分比 21%)
 1034 112(課程 1034，112 學年)
 88 77 65 0%(最高學期成績 88，平均學期成績 77，最低學期成績 65，撤選百分比 0%)
 11259104 88 1%(學期成績第一名 11259104，成績 88，名次百分比 1%)
 11259101 82 26%(學期成績第二名 11259101，成績 82，名次百分比 26%)
 11259102 73 51%(學期成績第三名 11259102，成績 73，名次百分比 51%)
 1212 113(課程 1212，113 學年)
 100 74 54 0%(最高學期成績 100，平均學期成績 74，最低學期成績 54，撤選百分比 0%)
 11259005 100 1%(學期成績第一名 11259005，成績 100，名次百分比 1%)
 11259006 87 11%(學期成績第二名 11259006，成績 87，名次百分比 11%)
 11259002 83 21%(學期成績第三名 11259002，成績 83，名次百分比 21%)
 11259006 11259005 590 591(課程編碼 1012 歷年會考分數第一名 11259006，第二名 11259005，最多科系為 590，第二多科系為 591)

Sample Input	Sample Output
--------------	---------------

2 1032 1121 6 11223001 82 11223002 75 11223003 59 11223004 68 11223005 72 11223006 83 1041 1122 6 11223001 71 11223002 32 11223003 49 11223004 w 11223005 52 11223006 83 1032	230 112 112 11223006 83 1% 0% 11223001 78 17% 0% 11223004 68 34% 50% 1032 112 83 73 59 0% 11223006 83 1% 11223001 82 17% 11223002 75 34% 1041 112 83 57 32 16% 11223006 83 1% 11223001 71 17% 11223005 52 34% 11223006 11223001 230
4 1062 1101 7 10923001 32 10923002 58 10923003 66 10923004 53 10923005 88 10923006 100 10923007 15 1101 1102 5 11023001 45 11023002 68 11023003 73 11023004 82 11023005 92 1072 1111 7 10923001 66 10923002 58 10923003 82 10923004 77 10923005 81 10923006 38 10923007 99 1062 1111 5 11023001 72 11023002 38 11023003 95 11023004 15 11023005 97 1062	230 109 110 10923006 100 1% 0% 10923005 88 15% 0% 10923003 66 29% 0% 230 109 111 10923007 99 1% 0% 10923003 82 15% 0% 10923005 81 29% 0% 230 110 110 11023005 92 1% 0% 11023004 82 21% 0% 11023003 73 41% 0% 230 110 111 11023005 97 1% 0% 11023003 95 21% 0% 11023001 72 41% 0% 1062 110 100 58 15 0% 10923006 100 1% 10923005 88 15% 10923003 66 29% 1062 111 97 63 15 0% 11023005 97 1% 11023003 95 21% 11023001 72 41% 1072 111 99 71 38 0% 10923007 99 1% 10923003 82 15% 10923005 81 29% 1101 110 92 72 45 0% 11023005 92 1% 11023004 82 21%

	11023003 73 41% 10923006 11023005 230
2 1013 1101 12 10911001 76 42 10911002 83 72 10911003 75 64 11011001 78 77 11011002 83 92 11011003 85 69 11011004 72 53 11011301 81 98 11011302 70 65 11011303 74 58 11011304 99 100 11011305 80 15 1061 1102 5 11011001 83 11011002 52 11011003 100 11011004 72 11011301 90 1013 1101	110 109 110 10911002 79 1% 0% 10911003 71 34% 0% 10911001 65 67% 0% 110 110 110 11011003 85 1% 0% 11011001 78 26% 0% 11011002 76 51% 0% 113 110 110 11011304 99 1% 0% 11011301 87 21% 0% 11011303 69 41% 0% 1013 110 99 75 60 0% 11011304 99 1% 11011301 86 9% 11011002 85 17% 1061 110 100 79 52 0% 11011003 100 1% 11011301 90 21% 11011001 83 41% 11011304 11011301
2 2012 1091 7 10822001 52 78 10822002 68 72 10822003 90 92 10822101 57 69 10822102 99 83 10822103 82 70 10822104 70 52 2443 1091 6 10922001 88 10922002 69 10922003 53 10922101 92 10922102 83 10922103 72 2012	220 108 109 10822003 90 1% 0% 10822002 69 34% 0% 10822001 59 67% 0% 220 109 109 10922001 88 1% 0% 10922002 69 34% 0% 10922003 53 67% 0% 221 108 109 10822102 94 1% 0% 10822103 78 26% 0% 10822104 64 51% 0% 221 109 109 10922101 92 1% 0% 10922102 83 34% 0% 10922103 72 67% 0% 2012 109 94 73 59 0% 10822102 94 1% 10822003 90 15% 10822103 78 29% 2443 109 92 76 53 0% 10922101 92 1% 10922001 88 17%

	10922102 83 34% 10822003 10822102 221 220
隱藏測資	
Sample Input	Sample Output
2 1121 1081 3 10822001 95 10822002 83 10822003 72 1131 1082 3 10822001 82 10822002 80 10822003 59 1121	220 108 108 10822001 88 1% 0% 10822002 81 34% 0% 10822003 65 67% 0% 1121 108 95 83 72 0% 10822001 95 1% 10822002 83 34% 10822003 72 67% 1131 108 82 73 59 0% 10822001 82 1% 10822002 80 34% 10822003 59 67% 10822001 10822002 220
4 1231 1081 4 10722001 52 10722002 63 10722003 30 10822001 69 1243 1082 4 10822001 67 10822002 79 10822003 54 10822004 70 1251 1091 4 10722001 39 10722002 63 10722003 52 10822001 90 1231 1092 3 10822002 58 10822003 66 10822004 70 1231	220 107 108 10722002 63 1% 0% 10722001 52 34% 0% 10722003 30 67% 0% 220 107 109 10722002 63 1% 0% 10722003 52 34% 0% 10722001 39 67% 0% 220 108 108 10822002 79 1% 0% 10822004 70 26% 0% 10822001 67 51% 0% 220 108 109 10822001 90 1% 0% 10822004 70 26% 0% 10822003 66 51% 0% 1231 108 69 53 30 0% 10822001 69 1% 10722002 63 26% 10722001 52 51% 1231 109 70 64 58 0% 10822004 70 1% 10822003 66 34% 10822002 58 67% 1243 108 79 67 54 0% 10822002 79 1%

	10822004 70 26% 10822001 67 51% 1251 109 90 61 39 0% 10822001 90 1% 10722002 63 26% 10722003 52 51% 10822004 10822001 220
1 2013 1101 6 11025001 82 63 11025002 83 78 11025003 80 90 11026001 72 92 11026002 88 75 11026003 99 100 2013 1101	250 110 110 11025003 83 1% 0% 11025002 81 34% 0% 11025001 76 67% 0% 260 110 110 11026003 99 1% 0% 11026002 84 34% 0% 11026001 78 67% 0% 2013 110 99 83 76 0% 11026003 99 1% 11026002 84 17% 11025003 83 34% 11026003 11026001
2 1011 1091 9 10823001 82 59 10823002 78 56 10823003 73 66 10923001 75 82 10923002 38 64 10923003 88 90 10923501 59 100 10923502 89 72 10923503 78 64 1102 1101 9 10823001 80 10823002 78 10823003 53 10923001 69 10923002 55 10923003 82 10923501 63 10923502 58 10923503 86 1011	230 108 109 10823001 75 1% 0% 10823002 71 34% 0% 10823003 70 67% 0% 230 108 110 10823001 80 1% 0% 10823002 78 34% 0% 10823003 53 67% 0% 230 109 109 10923003 88 1% 0% 10923001 77 34% 0% 10923002 45 67% 0% 230 109 110 10923003 82 1% 0% 10923001 69 34% 0% 10923002 55 67% 0% 235 109 109 10923502 83 1% 0% 10923503 73 34% 0% 10923501 71 67% 0% 235 109 110 10923503 86 1% 0% 10923501 63 34% 0% 10923502 58 67% 0% 1011 109 88 72 45 0% 10923003 88 1%

	10923502 83 12% 10923001 77 23% 1102 110 86 69 53 0% 10923503 86 1% 10923003 82 12% 10823001 80 23% 10923501 10923003 230 235
--	--

四、部落旅遊(25%) (5%, 5%, 5%, 5%, 5%)

有 N 條道路代表部落間相互連結，再給定兩部落 X 及 Z ， X 代表起始點部落、 Z 代表終點部落，其中會給定 K 個部落作為休息點，請找出從部落 X 到終點部落 Z 的最短路徑(可不經過休息點部落)，以及部落 X 在經過最多個休息點部落後，到達終點部落 Z 的最短路徑(此路徑至少會經過一個休息點部落)。

輸入規則:

Line 1: N, X, Z, N 是道路數量($3 \leq N \leq 10$), X 代表起始點部落, Z 代表終點部落

Line 2: 有 K 個休息點部落($1 \leq K \leq 5$), 部落間以空格隔開

Line 3~ $N+2$: 每一行輸入三個正整數 $A B D$, 代表 A 部落與 B 部落間有道路相連接，且道路的長度為 D

輸出規則:

(1) 找出從 X 部落出發，抵達 Z 部落的最短路徑。若存在最短路徑則在第一行輸出其最短路徑，並在第二行輸出休息點部落的編號（依編號由小到大輸出）和此路徑的總距離。若此路徑未經過休息站，則輸出 NO。若不存在最短路徑，則在第一行直接輸出 NO（不需輸出第二行）。

(2) 找出從 X 部落出發，經過最多個休息點部落後，抵達 Z 部落的最短路徑（此路徑至少會經過一個休息點部落），若存在最短路徑，則在第三行輸出其最短路徑，並在第四行輸出休息點的部落編號（依編號由小到大輸出）和此路徑的總距離。若不存在符合此條件的最短路徑，則在第三行直接輸出 NO（不需輸出第四行）。

Input description
5 2 4 (部落間有 5 條道路, 要從起始點部落 2 到達終點部落 4) 6 7 (有 2 個休息點部落為 6, 7) 2 6 2 (部落 2 和部落 6 之間有一條道路, 距離為 2) 7 2 1 (部落 7 和部落 2 之間有一條道路, 距離為 1) 4 7 2 (部落 4 和部落 7 之間有一條道路, 距離為 2) 6 4 2 (部落 6 和部落 4 之間有一條道路, 距離為 2) 7 6 4 (部落 7 和部落 6 之間有一條道路, 距離為 4)
Output description
2 7 4 (從部落 2 到部落 4 的最短路徑 2->7->4) 7 3 (經過休息點部落 7, 此路徑的總距離為 3) 2 7 6 4 (從部落 2 經過最多個休息點部落到部落 7 的最短路徑 2->7->6->4) 6 7 7 (經過休息點部落 6 和 7, 此路徑的總距離為 7)

Sample Input	Sample Output
5 2 4 6 7 2 6 2 7 2 1 4 7 2 6 4 2 7 6 4	2 7 4 7 3 2 7 6 4 6 7 7
6 4 5 6 7 8 4 6 1 4 8 3 8 6 1 7 8 1 5 7 2 8 5 4	4 6 8 7 5 6 7 8 5 4 6 8 7 5 6 7 8 5
5 1 6 2 2 1 3 2 3 5 1 3 2 3 6 4 6 2 4	1 3 6 NO 6 1 2 6 2 7
7 3 9 2 6 7 8 4 3 1 4 5 1 6 5 3 6 7 2 8 4 2 5 9 2 6 2 4	3 4 5 9 NO 4 NO
7 2 7 3 4 5 8 1 2 2 2 3 1 4 1 3 3 4 2 6 5 4 7 6 2 8 6 6	NO NO
隱藏測試資料:	
7 1 5 2 3 1 2 1 1 3 2 1 5 6 2 3 3 5 2 7 4 3 2 3 5 1	1 3 5 3 3 1 2 3 5 2 3 5
4 5 7 6 8	5 6 8 7 6 8 3

6 5 1 8 6 1 8 7 1 6 7 4	5 6 8 7 6 8 3
4 3 6 4 3 6 5 4 3 3 5 4 2 5 6 4	3 6 NO 5 3 4 5 6 4 9
6 4 3 5 6 7 4 1 6 1 6 4 6 7 5 7 5 2 2 1 2 3 2 3	4 1 2 3 NO 11 NO
5 2 5 3 4 6 7 2 1 2 4 2 3 4 3 3 5 6 4 7 6 2	NO NO

五、基因序列(24%) (6%, 6%, 6%, 6%)

DNA 序列由英文字母組成的字串(string), 基因(gene)是隱藏於 DNA 序列中的部分片段(子字串)。給定一個 DNA 序列字串, 序列字串長度小於 50, 找出在 DNA 序列字串中的基因, 找法如下:

1. 給定一個前面序列字串以及三個後面序列字串, 被前面序列字串與後面序列字串夾在中間的字串即為基因。如: DNA 序列字串為 ATGTTTAA, 前面序列字串為 A?G, 後面序列字串為 TAG、TAA、TGA, 那被 ATG 與 TAA 所夾在中間的 TTT, 則為一個基因。
2. 基因長度為質數, 其中未含有前面序列字串與後面序列字串。
3. 基因只會包含 A、T、C、G 四個字元
4. 前面序列字串中除了開頭或結尾可能會包含一個以上的 '?' 字元, 例:A??G, '?'即表示可以是任何字元

如: 根據規則所得到的基因 TTT, 其長度為 3, 而 3 是質數, 並且由 T 組成, 因此基因 TTT 會被找出。

找出的基因數需進行排序, 先以字串長度由小到大進行排序, 若長度相同的字串則以字典序進行輸出。

若沒有找到基因, 則輸出"No gene"

Input Description
A?G (輸入一個基因前面序列字串)
TAG TAA TGA (輸入三個基因後面序列字串, 以空格隔開)
ATGTTTAA (輸入一個 DNA 序列字串)

Output Description
TTT (找出 DNA 序列字串中所有的基因，並且輸出排序後的結果)

Sample Input	Sample Output
A?Y ATG AAA ATA ABYQQATGAZYATGCAAAATYANAATA	No gene
AEG VBN GHJ ERT AEGAAERT	AA
A?G?T XCV UTY LJK ANGWTTTCGXCVTAHGQTCCLJKA	CC TCG
A??C TDB FHB SDF BASXCABAMNCCGGSDFACVCCAATDB	CAA CGG
隱藏測試資料:	
A?G TAS GSD JHB ATGBBTASAKGTCAGJHB	No gene
ADG RTR DFD BVS ADGCCRTR	CC
A?T?C CZX ASD TGV ACTSCTTTTGTVACTSCAACZX	AA TTT
A??T TRF VBN EFC AEDTTATVBNAQWTATATRF	ATA TAT

六、理想大學(24%)(6%, 6%, 6%, 6%)

每一大學可以擁有的 8 種屬性:
 GF(Good Food):代表附近有美食。
 BC(Big Campus):代表有大校園。
 NC(Next to City):代表鄰近有大城市。
 CT(Convenient Transportation):代表交通方便。
 NS(Next to Sea):代表靠海。
 NM(Next to Mountain):代表依山。
 HL(Has Lake):代表校園有湖。
 NL(Near Landscape):代表附近有風景區。

輸入規則:

1. 第一行輸入一個正整數 n ，代表大學個數 $n(n \leq 10)$ 。
2. 其後 n 行，每一行第一項為大學名稱，接著為其屬性。大學名稱最多有 10 個字母，各屬性為 2 個字母。大學與屬性資料均為英文字母組成，中間以空白隔開。

3. 接下來 1 行輸入一個正整數 m ，代表查詢個數 $m(m \leq 10)$ 。
4. 其後 m 行，每一行有一個查詢。查詢條件為校園屬性組成，每個校園屬性為 2 個字元。用 + 號區格的條件代表"或"的關係，沒有 + 區隔的條件代表"且"的關係。屬性間及 + 之間有 1 個空白間隔。例如: BC NS + CT HL 代表需找出【大校園且靠海】或【交通方便且校園有湖】的所有大學名稱。其格式如下:
 XX YY + AA BB
 意思為屬性條件為:【XX 且 YY】或【AA 且 BB】
5. 輸入正整數 b ， $b=0$ 或 $b=1$ 決定輸出的格式

輸出規則:

$b=0$:
 當 $b=0$ 時，代表輸出最符合條件的大學(即符合最多組條件)。例如: 條件 NS BC NC + CT HL，大學名稱及屬性為 NTUT NC BC NS，則 NTUT 符合 1 組條件。假如大學名稱及屬性為 NTU CT，則 NTU 符合 0 組條件，此外如果有多間學校同時為最符合(即符合條件的組數一樣多)，則依學校輸入順序輸出，中間以空白隔開。

$b=1$:
 當 $b=1$ 時，代表輸出部分符合部分條件的大學(不需要整組屬性相同，即要求的條件可以拆開來看)。輸出依照符合的部分屬性數量由大到小輸出大學名稱，同名次的話以輸入順序輸出，符合 0 個部分條件的不用輸出，中間以空白隔開。
 例如: 條件 NS BC NC + CT HL，大學名稱及屬性為 NTUT BC NS(符合兩種屬性)、NTUST BC(符合一種屬性)，則輸出 NTUT NTUST。

此題無需考慮沒有任何符合條件的大學情況

Input Description
3 (總共有 5 間學校) NSYSU NC CT NS NM (學校名稱為 NSYSU，擁有的屬性為 NC、CT、NS、NM) NTU BC NC CT NS (學校名稱為 NTU，擁有的屬性為 BC、NC、CT、NS) NCCU BC NL HL (學校名稱為 NCCU，擁有的屬性為 BC、NL、HL) 2 (總共有 2 組查詢) BC NS + CT HL (有大校園且靠海 或 交通方便且校園有湖) BC + NS (有大校園 或 靠海) 0 (輸出以當 $b=0$ 時候的方式輸出)
Output Description
NTU (NSYSU 符合 0 組條件，NTU 符合 1 組條件，NCCU 符合 0 組條件，故 NTU 符合最多組條件) NTU (NSYSU 符合 0 組條件，NTU 符合 1 組條件，NCCU 符合 0 組條件，故 NTU 符合最多組條件)

Sample Input	Sample Output
--------------	---------------

3 NCUE GF NL NM NSYSU NS NCCU CT BC NM HL NC 2 HL NL + CT BC + NM GF NL + NL CT HL 0	NCUE NCCU NCUE	NCCU BC NL HL Providence BC NC NTHU BC NS 2 BC NS + CT HL NM + BC NL + BC NC 0	
4 CCU CT NS GF NCNU NS NTPU NL HL NM BC NUK BC NC NL HL 3 NS + CT HL HL GF NS + NL HL + NM 0	CCU NCNU NTPU NUK CCU NTPU NUK	3 NTUE CT NM HL NC NHCUE NS NTCU NS NC 3 NS + BC HL CT BC GF NC NS NL 1	NTUE NHCUE NTCU NTUE NTCU NTUE NHCUE
5 NQU CT GF HL NL NM NTUA HL NL TNUA CT NM NL GF NC TNNUA BC NL GF PCCU NL NM 2 GF NM CT GF NS + NL 1	NQU TNUA TNNUA PCCU NQU TNUA TNNUA NTUA PCCU	4 NCU CT NM NUU BC GF NL NM CT NTOU GF NL NM NTNU HL NC 2 BC HL BC + NS GF + NL + NM 1	NUU NUU NTOU NCU NTNU
3 FJU NL HL GF NM BC CT SCU NM NC CT NS USC NS GF NL BC 4 NC NM NL CT BC HL NS NS GF NC GF BC 1	SCU FJU SCU USC USC FJU SCU FJU USC SCU		

隱藏測資

Sample Input	Sample Output
3 NTHU GF HL NCTU NM GF BC NCKU CT GF NS 3 HL + BC NL + CT BC NM HL + CT + GF NS NM 0	NTHU NCKU NCTU
5 NSYSU NC CT NS NM NTU BC NC CT NS	NTU NTHU NSYSU NTU NCCU Providence

七、成對檢查(24%) (6%,6%,6%,6%)

給定 N 個 (1 ≤ N ≤ 4) 字串，每一個字串 M (1 ≤ len(M) ≤ 50) 由括號、大小寫英文字母、數字與四個符號(+, -, *, /)組成。括號共有三種：{ }, [], ()，括號內的字串會被進行以下操作：

- 在{ }內的字串，刪除所有大寫字母
- 在[]內的字串，刪除所有小寫字母
- 在()內的字串，刪除所有數字

請檢查字串 M 中的括號是否成對出現。

如果括號成對出現，代表通過檢查，輸出操作完的字串

如果括號沒有成對出現，代表未通過檢查，輸出"fail"

※輸出操作完的字串不包括括號

Input Description
4 3{X54y*[7*xZ+2t]/(r7d-e)} p[qsS*{fr-(S/t)}}u (A+B*[C/{Ds+E123\}])-F1 Xz[Y56/(Zx+Waw-(U2/V1)]
Output Description
354y*7*+2/rd-e pS*-/u A+B*C/+\\F1 fail

Sample Input	Sample Output
3	pQ8*B+/2-5uR

pQ[8d*(aB+c)/{2E-5}]uR {X7y+[Z*3*(s+t)]/(r-d)}-6 (K-3*[jM/{e+f*7}])+9/V	7y+*3*+/r-d-6 K-*M/+*+9/V
2 X1[Z-(Y* _{wv})+(U/2t)]q p[Q8d*(aB+c)/{2E-5}]uR	X1Z-Y*+U/q pQ8*B+/2-5uR
4 {X7y+[Z*3*(s+t)]/(r-d)}-6 (K-3*[jM/{e+f*7}])+9/V X1[Z-(Y* _{wv})+(U/2t)]q {4b+[c*(2+d)]/a}-9	fail K-*M/+*+9/V X1Z-Y*+U/q 4b+*+/a-9
2 {P*(r3-2x)/[7{(t+u)-V}] 1e+[A/(B-2)]*9(D+C))	fail fail
隱藏測試資料:	
3 {5X[a*(W-4)/9]-U}/(p+Q) (R+3m/2)-[n*(8+s)/T] PQ/([1+2*(u-v)]-3*5)	5*-/9-/p+Q R+m/-*+/T PQ/1+2*--3*5
2 {a+[b*(c-d)]}/2 X[3Y/(Z*W)-(U/V)]	a+*-/2 X3Y/Z*W-U/V
4 (1+2)*{3-4/(5+6)} p[qsS*{fr-(S/t)}]u (A+B*[C/{Ds+E123\\}))-F1 7{X54y*[7*xZ+2t]/(r7d-e)}	+*3-4/+ fail A+B*C/+\-F1 754y*7*+2/rd-e
2 { {m+[n*(o-p)]}/2 Xz[Y56/(Zx+Waw-(U2/V1)]	fail fail